5.4 守恒量与对称性的关系

现代物理有一个很重要的思想：把“对称性”和“守恒定律”联系起来。“对称性”指的是把系统做某种变换后，它的**物理规律不变**。例如：时间平移对称性就是把整个过程往后推一点时间，物理规律不变；空间平移对称性就是把系统整体移到另一个位置，物理规律不变；空间旋转对称性就是把系统旋转一下，物理规律不变。这些都是连续变化，所以叫连续对称性。” 守恒量” 指的是运动过程中保持不变的物理量，例如：能量，动量，角动量。

诺特定理（Noether's theorem）：如果一个物理系统具有某种连续对称性，那么就会对应一个守恒量。这个定理在经典力学和量子力学中都具有很很重要的地位。下面我们来看量子力学中的情况。

我们已经知道定理：若 $V(x)=-V(x)$，则束缚能量本征态 $\psi(x)$ 有确定宇称。对于非束缚的情况，由于存在简并，通常我们根据入射方向选取本征态，一般不具有宇称性。由于一般的状态可以根据态叠加原理写成本征态的线性叠加，因此一般也不具有确定的宇称。

现在我们定义空间反演算符：

$$\hat{P}\psi(\boldsymbol{r})=\psi(-\boldsymbol{r})$$

可以看到，在其作用下波函数通常会发生改变。尽管如此，由于势能的对称性，变换后的波函数仍满足同样的薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(-x,t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right]\psi(-x,t)$$

体系的运动规律保持不变。这就是量子力学中的**空间反演不变对称性。**

下面给出量子力学中对称性的一般含义：考虑体系的一般状态 $|\alpha\rangle$，随时间的演化满足薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\alpha(t)\rangle=\hat{H}|\alpha(t)\rangle$$

考虑某一（存在逆操作的）操作 $\hat{Q}$，作用到 $|\alpha(t)\rangle$ 上后，使得状态发生改变：

$$\widehat{Q}|\alpha(t)\rangle=|\alpha'(t)\rangle$$

但变换后的状态 $|\alpha'(t)\rangle$ 仍满足薛定谔方程:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\alpha'(t)\rangle = \widehat{H}|\alpha'(t)\rangle$$

这样的操作 $\hat{Q}$ 被称为体系的**对称性操作**，而体系被称为有 $\hat{Q}$ 操作的**对称性**或者**不变性**。下面我们来看 $\hat{Q}$ 满足的条件。由于

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{Q}|\alpha(t)\rangle = \hat{H}\hat{Q}|\alpha(t)\rangle$$

用 $\hat{Q}^{-1}$ 作用到等式两边，有

$$i\hbar\frac{\alpha}{\partial t}|\alpha(t)\rangle = \hat{Q}^{-1}\widehat{H}\hat{Q}|\alpha(t)\rangle$$

由于状态任意，必有 $Q^{-1}HQ = H$，即

$$[\hat{Q}, \hat{H}] = 0$$

考虑到几率守恒在 Q 操作下应保持不变，即

$$\langle\alpha' \mid \alpha'\rangle = \left\langle\alpha\left|Q^{\dagger}Q\right|\alpha\right\rangle = \langle\alpha \mid \alpha\rangle$$

有

$$Q^{\dagger}Q = I$$

即**操作 Q 的算符是幺正算符**。

若考虑具有连续性的对称操作,即操作 Q 是一系列连续操作的集合 $\{Q(\varepsilon)\}$,(比如平移操作，ε 代表平移的距离)。当 $\varepsilon = 0$ 时，有 $\hat{Q}(0) = \hat{I}$。若考虑一个无穷小的操作，即 $\varepsilon \to 0$，级数展开（加上 i 为后面讨论方便）

$$\hat{Q}(\varepsilon) = \hat{I} + i\varepsilon\hat{F} + \cdots$$

其中 F 为连续操作 Q 的无穷小操作，也叫 Q 的**生成元**。

$$\begin{aligned}\hat{Q}^{\dagger}\hat{Q} &= \left(\hat{I} - i\varepsilon\hat{F}^{\dagger}\right)\left(\hat{I} + i\varepsilon\hat{F}\right)\\ &= \hat{I} - i\varepsilon\left(\hat{F}^{\dagger} - \hat{F}\right) + O\left(\varepsilon^2\right)\end{aligned}$$

考虑到 Q 的幺正性，有

$$\hat{F}^{\dagger} = \hat{F}$$

即 F 为厄米算符。再由 $[Q, H] = 0$，得

$$[F, H] = 0$$

说明F **是一个守恒的力学量算符**。

对于分立的对称性操作 $\{Q_n\}$（比如空间反演），通常满足 $[Q_n, H] = 0$，即每个操作 Q_n 对应一个守恒量。

下面我们来看几个最简单的连续对称操作和其对应的守恒量。

5.4.1 平移不变性和动量守恒

考虑体系沿 x 方向的平移操作 $D(\delta x)$，如图 5.1 所示，有

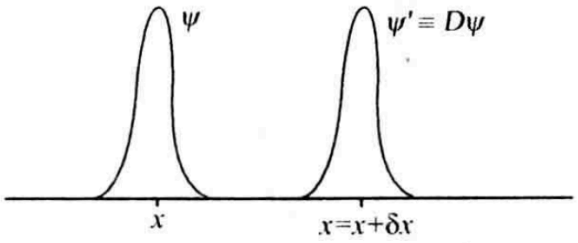


Figure 5.1: 平移操作。（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

$$\psi(x) = \psi'(x') = D\psi(x + \delta x)$$

即

$$\begin{aligned}\hat{D}\psi(x) = \psi(x - \delta x) &= \psi(x) - \delta x \frac{d\psi}{dx} + \frac{\delta^2 x}{2!}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \cdots \\ &= \exp\left[-\delta x \frac{d}{dx}\right]\psi(x)\end{aligned}$$

因此算符 $\hat{D}$ 可以表示为：

$$\hat{D}(\delta x) = e^{-\delta x \frac{d}{dx}}$$

当考虑无穷小操作时，$\hat{D}(\delta x) = 1 - i\delta x\left(-i\frac{d}{dx}\right)$，即无穷小操作的算符形式为 $-i\frac{d}{dx}$，可以看出，这就是动量算符 $\hat{p}/\hbar$。

我们得出结论：如果体系具有空间平移不变性，即 $[D,H]=0$，则动量是守恒量。反之亦成立。

5.4.2 空间旋转不变性和角动量守恒

首先考虑绕 z 轴的旋转操作 $R(\delta\varphi)$，有

$$\psi(\varphi)=\psi'(\varphi')=R\psi(\varphi+\delta\varphi)$$

即

$$\begin{aligned}\hat{R}\psi(\varphi)=\psi(\varphi-\delta\varphi)&=\psi(\varphi)-\delta\varphi\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}+\frac{\delta^2\varphi}{2!}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}+\cdots\\&=\exp\left[-\delta\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}\right]\psi(\varphi)\end{aligned}$$

因此算符 R 可以表示为：

$$\hat{R}(\delta\varphi)=e^{-\delta\varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}}$$

其无穷下操作的算符就是 $\hat{l}_z$。如果再考虑绕 x 轴和 y 轴的旋转，可以分别找到 $\hat{l}_x$ 和 $\hat{l}_y$。

我们得出结论：如果体系具有空间旋转不变性，即 $[R,H]=0$，则角动量是守恒量。反之亦然。

5.5 全同粒子体系与波函数的交换对称性

5.5.1 多粒子体系

我们前面所有的讨论，都是对单个粒子进行的，比如在坐标表象中 $\Psi(\boldsymbol{r},t)$ 是单粒子的波函数，$|\Psi(\boldsymbol{r},t)|^2$ 是粒子在 t 时刻出现在 $\boldsymbol{r}$ 附近 $d\boldsymbol{r}$ 范围内的几率密度。现在我们来考虑由两个粒子（容易推广到多个粒子）组成的系统，其波函数应该写为 $\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t)$，而 $|\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t)|^2$ 是 t 时刻在 $\boldsymbol{r}_1$ 附近 $d\boldsymbol{r}_1$ 范围内发现粒子 1，在 $\boldsymbol{r}_2$ 附近 $d\boldsymbol{r}_2$ 范围内发现粒子 2 的几率密度。此时波函数的归一化条件应为：

$$\int|\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t)|^2\,d^3r_1d^3r_2=1$$

两粒子体系的薛定谔方程为：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t)=\hat{H}\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t)$$

而哈密顿量为:

$$\hat{H}=\frac{\boldsymbol{p}_1^2}{2m_1}+V_1\left(\boldsymbol{r}_1\right)+\frac{\boldsymbol{p}_2^2}{2m_2}+V_2\left(\boldsymbol{r}_2\right)+V'\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)$$

其中 $\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2$ 分别为粒子 1 和 2 的动量算符:

$$\boldsymbol{p}_1=-i\hbar\boldsymbol{\nabla}_1\quad \boldsymbol{p}_2=-i\hbar\boldsymbol{\nabla}_2$$

而 $V_1\left(\boldsymbol{r}_1\right),V_2\left(\boldsymbol{r}_2\right)$ 分别是两个粒子在外场中的势能, $V'\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)$ 是粒子之间的相互作用势能。

对 H 不显含时的体系，通过对波函数的时间部分和空间部分做分离变量

$$\Psi\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t\right)=\psi_E\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)e^{-iEt/\hbar},$$

可以得到定态薛定谔方程:

$$\left(\frac{\boldsymbol{p}_1^2}{2m_1}+V_1\left(\boldsymbol{r}_1\right)+\frac{\boldsymbol{p}_2^2}{2m_2}+V_2\left(\boldsymbol{r}_2\right)+V'\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)\right)\psi_E\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)=E\psi_E\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)$$

如果忽略粒子之间的相互作用，还能进一步分离变量:

$$\psi_E\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)=\xi_{E_1}\left(\boldsymbol{r}_1\right)\eta_{E_2}\left(\boldsymbol{r}_2\right)\tag{5.2}$$

得到粒子 1 和 2 分别满足的定态薛定谔方程:

$$\left(\frac{\boldsymbol{p}_1^2}{2m_1}+V_1(\boldsymbol{r}_1)\right)\xi_{E_1}\left(\boldsymbol{r}_1\right)=E_1\xi_{E_1}\left(\boldsymbol{r}_1\right)$$

$$\left(\frac{\boldsymbol{p}_2^2}{2m_2}+V_2(\boldsymbol{r}_2)\right)\eta_{E_2}\left(\boldsymbol{r}_1\right)=E_2\eta_{E_2}\left(\boldsymbol{r}_2\right)$$

这样,只要求出单粒子的能量本征方程,就能得到体系的能量本征值 $E=E_1+E_2$ 和相应的本征态（式 (5.2)）。

大多数情况下，粒子间相互作用不能忽略，需要求解多体问题。

5.5.2 全同粒子

在经典物理的情况下，我们总是有办法对粒子进行区分，这是因为经典粒子的内禀属性通常有很多，且可以连续变化，另外其运动状态总是可以实时追

踪。但是在量子力学的情况下，微观粒子的内禀属性（质量、电荷、自旋等）通常很少，更重要的是由于量子力学对粒子状态的几率性描述，粒子的运动状态是无法实时追踪的。因此，**当粒子的所有内禀属性都相同时，将无法对他们进行分辨，这样的粒子称为全同粒子**。对于全同粒子，某个粒子处于某种状态（如式(5.2)）这样的描述是没有意义的，而只能说处于某一状态的粒子数为多少。全同粒子体系实际上是非常多的，比如，原子和分子中的电子系，原子核中的质子系和中子系，金属中的电子气等。

5.5.3 量子态的交换（反）对称性

我们首先引入粒子 1 和 2 交换算符 $\hat{P}_{12}$，其作用为：

$$\hat{P}_{12}|\alpha\beta\rangle = |\beta\alpha\rangle$$

右矢中左边为粒子 1 的状态，右边为粒子 2 的状态，上式可以理解为两个粒子的状态互换。如果两个粒子是不同的，交换后的状态可以是不同的。但是对于全同粒子，由于不可分辨，交换后的状态不变，即

$$|\beta\alpha\rangle = C|\alpha\beta\rangle$$

再交换一次

$$\hat{P}_{12}|\beta\alpha\rangle = C\hat{P}_{12}|\alpha\beta\rangle = C|\beta\alpha\rangle = C^2|\alpha\beta\rangle$$

交换两次相当于没做任何操作，即

$$\hat{P}_{12}^2|\alpha\beta\rangle = \hat{I}|\alpha\beta\rangle = |\alpha\beta\rangle$$

于是有 $C^2 = 1$，即 $C = \pm 1$，于是我们看到，全同粒子的量子态必须满足交换对称或反对称关系：

$$\hat{P}_{12}|\alpha\beta\rangle = |\alpha\beta\rangle$$

$$\hat{P}_{12}|\alpha\beta\rangle = -|\alpha\beta\rangle$$

这就是**量子力学关于全同粒子的基本假设**。实验表明（并且相对论量子力学可以证明），全同粒子的交换对称性与其自旋内禀属性有确定的关系。凡自旋为 $\hbar$ 整数倍的粒子，波函数总是交换对称的，如 π 介子 $(s = 0)$, 光子 $(s = 1)$，氘核 $(s = 1)$ 等，这类粒子统称为**玻色子**；凡自旋为 $\hbar$ 的半整数倍的粒子，波函数总

是交换反对称的，如电子、质子、中子 $s=1/2$，氚核 $(s=3/2)$ 等，这类粒子统称为**费米子**。

此外，无论波函数是交换对称的还是反对称的，总有：

$$[\hat{P}_{12},\hat{H}]=0$$

即 $\hat{P}_{12}$ 是守恒的，并且全同粒子体系物理规律具有交换对称性。

5.5.4 全同粒子能量本征态的构造

下面我们仍以两个全同粒子为例，讨论在不考虑相互作用的情况下，如何构造其能量本征态。

当不考虑相互作用时，两体哈密顿量可以简单的写为：$H=H_1+H_2$，其中 H_1 和 H_2 为单体哈密顿量，二者在形式上完全相同，坐标表象下为：

$$H_i=\frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m}+V\left(\boldsymbol{r}_i\right)$$

设单粒子哈密顿量的本征值为 E_n，相应的本征态为 $|n\rangle$，这里我们先不考虑单粒子能级简并的问题。

对于可分辨的粒子，其本征值为 $E_{n_1}+E_{n_2}$ 的本征态为 $|n_1n_2\rangle$ 或 $|n_2n_1\rangle$，当 $n_1=n_2$ 时，无交换简并，但当 $n_1\neq n_2$ 时，有交换简并。

对于全同玻色子，要求波函数具有交换对称性。当 $n_1=n_2$ 时，其本征态为 $|nn\rangle$；当 $n_1\neq n_2$ 时，其归一化本征态应为：

$$|n_{12}\rangle^S=\sqrt{\frac{1}{2}}(|n_1n_2\rangle+|n_2n_1\rangle)$$

对于全同费米子，要求波函数具有交换反对称性，其归一化本征态应为：

$$|n_{12}\rangle^A=\sqrt{\frac{1}{2}}(|n_1n_2\rangle-|n_2n_1\rangle)=\sqrt{\frac{1}{2}}\begin{vmatrix}|n_1\rangle^1 & |n_1\rangle^2\\ |n_2\rangle^1 & |n_2\rangle^2\end{vmatrix}$$

可以看出，当 $n_1=n_2$ 时，$|n_{12}\rangle^A=0$，即这样的状态不存在。这就是著名的**泡利不相容原理**，在其准确的描述中，n 应为一组包括自旋的完备量子数。

上面的两个全同费米子本征态的表达式中，用到了斯莱特行列式，对于 n 个全同费米子的情况，可以类似的用斯莱特行列式表示出来。而对于 n 个全同玻色子的情况，可以根据各个态上的粒子数进行排列组合。应当指出，全同粒子

体系状态的这种表述方式是比较繁琐的，这是因为对全同粒子进行编号没有意义。更方便的形式是二次量子化后在占有数表象对其进行描述。